Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin

Département FPST

Année Universitaire 2022-2023

Module Mécanique Rationnelle 1

T.D 01-Vecteurs

Exercice 1

Soit un repère orthonormé (OXYZ) et les 3 points A (1, 2, -4) ; B (0, -2 ; 3) et C (1, -2, 0).

1°) Déterminer les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

2°) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$; et en déduire l'angle compris entre ces deux vecteurs.

3°) Calculer le module du produit vectoriel $\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|$ de deux manières différentes.

4°) Calculer le volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs précédents $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$ de deux manières différentes.

Exercice 2

Soit le même repère orthonormé (OXYZ) et vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ de l'exercice précédent.

Considérons le vecteur $\vec{u} = \alpha\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ ainsi que le vecteur $\vec{v}$ (2 ; 1 ; 0) , avec α un nombre réel.

1°) Déterminer les valeurs de α ; β et γ pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient perpendiculaires.

2°) Est-ce qu'il existe une valeur de α pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient parallèles ?

Exercice 3

Soit le même repère orthonormé (OXYZ) et vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ de l'exercice précédent.

1°) Donner la projection de ces deux vecteurs sur l'axe (Δ) dont le vecteur unitaire est $\vec{w}\left(0 ; 1/\sqrt{2} ; 1/\sqrt{2}\right)$

2°) Donner la projection de ces deux vecteurs sur la bissectrice des axes (OX) et (OY)

Exercice 4

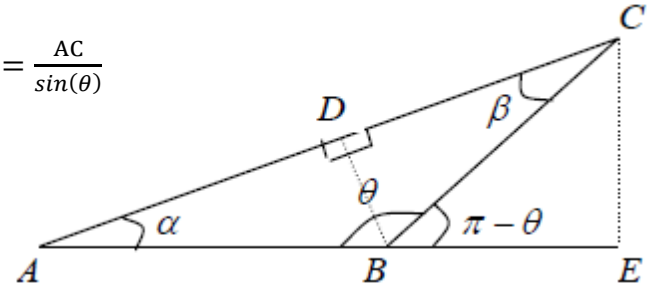
Soient deux vecteurs quelconques $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

1°) Trouver l'expression générale de la dérivée par rapport au temps des expressions suivantes : $\vec{A}\wedge\vec{B}$ et $\vec{A}.\vec{B}$

2°) Dans le cas où $\vec{A} = 2t\,\vec{\imath} - 5\,\vec{\jmath} + 8\,t^2\,\vec{k}$ et $\vec{B} = 7\,\vec{\imath} + 3\,t\,\vec{k}$, calculer $\frac{d(\vec{A}\wedge\vec{B})}{dt}$ et $\frac{d(\vec{A}.\vec{B})}{dt}$ en utilisant les résultats de la question précédente mais aussi de manière directe.

Exercice 5

Soit la figure ci-contre. Démontrer que $\frac{BC}{sin(\alpha)} = \frac{AB}{sin(\beta)} = \frac{AC}{sin(\theta)}$



Corrigé TD #1 – MR1

Exo 1 :

1°) $\vec{AB}(-1,-4,7)$ $\vec{AC}(0,-4,4)$ $\vec{BC}(1,0,-3)$

2°) $\vec{AB}\cdot\vec{AC} = (-1)(0)+(-4)(-4)+(7)(4) = 44$

Repère orthonormé

$\vec{AB}\cdot\vec{AC} = |\vec{AB}|\,|\vec{AC}|\cos\theta = \sqrt{(1)+(16)+(49)}\,\sqrt{(0)+(16)+(16)}\cos\theta = \sqrt{66\times 32}\cos\theta = \sqrt{2112}\cos\theta$ $\Rightarrow$

$\cos\theta = \dfrac{44}{\sqrt{2112}} \approx 0{,}95 \Rightarrow \theta = 46{,}78°$

3°) 1ère méthode :

$|\vec{AB}\wedge\vec{AC}| = |\vec{AB}|\cdot|\vec{AC}|\sin\theta = \sqrt{66}\times\sqrt{32}\sin(46{,}78°) \approx 13{,}26$

2e méthode :

Repère orthonormé $\Rightarrow \vec{AB}\wedge\vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -4 & 7 \\ 0 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 12\vec{i}+4\vec{j}+4\vec{k}$

D'où $|\vec{AB}\wedge\vec{AC}| = \sqrt{(12)^2+(4)^2+(4)^2} = \sqrt{176} = 13{,}26$

6°) 1ère méthode :

Repère orthonormé : volume $= \vec{AB}\cdot(\vec{AC}\wedge\vec{BC}) = \begin{vmatrix} -1 & -4 & 7 \\ 0 & -4 & 4 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix}$

$= -\underbrace{\begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -3 \end{vmatrix}}_{12} + 4\underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}}_{-4} + 7\underbrace{\begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}_{4} = 0$

2e méthode :

Calcul direct : on a trouvé $\vec{AB}\wedge\vec{AC} = 12\vec{i}+4\vec{j}+4\vec{k}$ dans la question précédente

donc le volume $= (\vec{AB}\wedge\vec{AC})\cdot\vec{BC} = \underbrace{(12)(1)}_{12} + \underbrace{(4)(0)}_{0} + \underbrace{(4)(-3)}_{-12} = 0$

Exo 2 : $\vec{u} = \alpha\vec{AB} - \vec{BC} \Rightarrow \vec{u}\begin{pmatrix} -\alpha-1 \\ -4\alpha \\ 7\alpha+3 \end{pmatrix}$

1°) $\vec{u}\perp\vec{v} \Rightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0 \Rightarrow (-\alpha-1)(2)+(-4\alpha)(1)+(7\alpha+3)(0) = 0$

$\Rightarrow -6\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha = -\frac{1}{3}}$

2°) $\vec{u}\,//\,\vec{v} \Rightarrow \vec{u}\wedge\vec{v} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\alpha-1 & -4\alpha & 7\alpha+3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-[7\alpha+3])\vec{i}+2(7\alpha+3)\vec{j}+(7\alpha-1)\vec{k} = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 7\alpha+3 = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{3}{7} \\ 7\alpha-1 = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{7} \end{cases}$ $\nearrow$ impossible, donc il n'y a pas de valeur de α pour que $\vec{u}\,//\,\vec{v}$

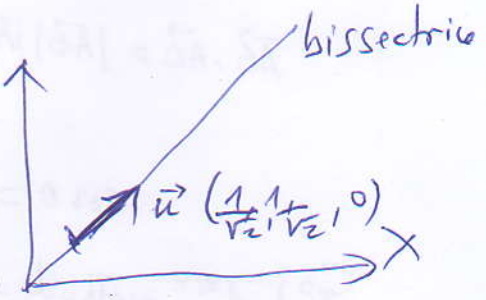
Exo 3 :

1°) Remarquons que $\|\vec{W}\| = 1$ (vecteur unitaire)

Projection de $\vec{AB}$ sur (Δ) $= \vec{AB} \cdot \vec{W} = (-1)(0) + (-4)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (7)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{\sqrt{2}}$

Projection de $\vec{BC}$ sur (Δ) $= \vec{BC} \cdot \vec{W} = (1)(0) + (0)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-3)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{-3}{\sqrt{2}}$

2°) On peut démontrer facilement que le vecteur unitaire de la bissectrice de (OX, OY) est $\vec{u}\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$



Projection de $\vec{AB}$ sur la bissectrice :

$\vec{AB} \cdot \vec{u} = (-1)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-4)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 7(0) = \frac{-5}{\sqrt{2}}$

Projection de $\vec{BC}$ sur la bissectrice :

$\vec{BC} \cdot \vec{u} = (1)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (0)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-3)(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Exo 4 :

1°) $\frac{d(\vec{A} \wedge \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \frac{d\vec{B}}{dt}$ et $\frac{d\vec{A}.\vec{B}}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt}$

2°) en utilisant les résultats précédents :

$\frac{d\vec{A}}{dt} = 2\vec{i} + 16t\,\vec{k}$ et $\frac{d\vec{B}}{dt} = 3\vec{k}$ (Rappel : $\frac{d\vec{i}}{dt} = \frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{d\vec{k}}{dt} = 0$)

$$\frac{d\vec{A}}{dt} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 16t \\ 7 & 0 & 3t \end{vmatrix} = 106t\,\vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{A} \wedge \frac{d\vec{B}}{dt} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2t & -5 & 8t^2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -15\vec{i} - 6t\vec{j}$$

d'où $\frac{d(\vec{A} \wedge \vec{B})}{dt} = 106\vec{j} - 15\vec{i} - 6t\vec{j} = \underbrace{-15\vec{i} + (100t)\vec{j}}_{-15\vec{i} + 100t\vec{j}}$

D'autre part $\frac{d\vec{A}}{dt}\vec{B} = (2)(7) + (0)(0) + (16t)(3t) = 14 + 48t^2$

$\vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt} = (2t)(0) + (-5)(0) + (8t^2)(3) = 24t^2$

$\Big\} \frac{d(\vec{A}\vec{B})}{dt} = 72t^2 + 14$

Corrigé 2/3

en utilisant la methode directe :

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2t & -5 & 8t^2 \\ 7 & 0 & 3t \end{vmatrix}$$

$$= -15t\,\vec{i} + 50t^2\,\vec{j} + 35\,\vec{k}$$

$$\frac{d(\vec{A} \wedge \vec{B})}{dt} = -15\,\vec{i} + 100t\,\vec{j}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (2t)(7) + (-5)(0) + (8t^2)(3t)$$

$$= 14t + 24t^3$$

$$\frac{d(\vec{A}\vec{B})}{dt} = 14 + 3 \times 24\,t^2 = 14 + 72t^2$$

EXO 5

$$\sin\alpha = \frac{\Delta B}{AB} \qquad \sin\beta = \frac{\Delta B}{BC} \rightarrow \Delta B = DB$$

$$AB \sin\alpha = BC \sin\beta \quad (1)$$

$$\sin\alpha = \frac{EC}{AC} \quad \text{et} \quad \sin\underbrace{(\pi - \theta)}_{\sin\theta} = \frac{EC}{BC} \rightarrow EC = EC$$

$$AC \sin\alpha = BC \sin\theta \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow \frac{BC}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin\beta}$$

$$(2) \Rightarrow \frac{BC}{\sin\alpha} = \frac{AC}{\sin\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{BC}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin\beta} = \frac{AC}{\sin\theta}$$
